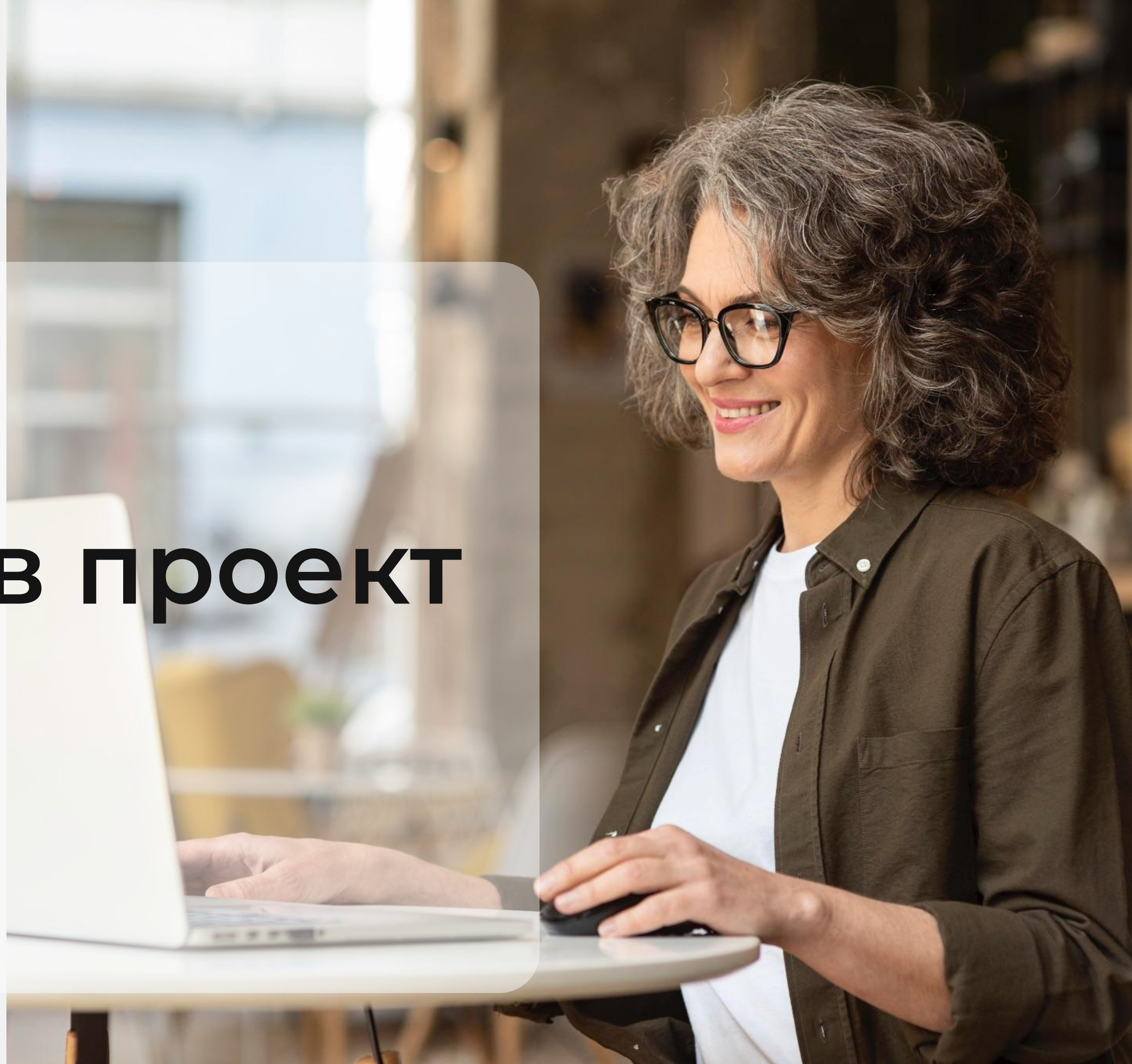


Python
Advanced

Онбординг в проект



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

План занятия

- Организационный блок
- Техническое описание
- Работа над проектом



Организа^иционный блок

Последние недели модуля

Домашние
задания

Итоговый
тест

Защита проекта

Анкета обратной связи по модулю

Оценка по модулю Python Fundamentals

Домашние
задания

30.00%

Итоговый
тест

10.00%

Проект

60.00%

* единая оценка за проект будет выставлена в модуль по Питону и по Базам данных

Оценка за проект и модуль

- 1 - (отлично) (sehr gut) (very good, excellent!) - 100%
- 2 - (хорошо) (gut) (good, well above average!) - до 80%
- 3 - (удовлетворительно) (befriedigend) (satisfactory, average!) - до 60%
- 4 - (неудовлетворительно) (ausreichend) (sufficient, borderline!) - до 40%
- 5 - (неудовлетворительно) (nicht ausreichend) (not sufficient, failed!) - до 20%



ВОПРОСЫ





Проект





Проект

Это регламентированная итоговая работа, которая поможет вам повторить все, что вы изучили за время прохождения модуля и продемонстрировать, чему вы научились.

Уникальность проекта

- Важно, что ваш проект будет уникальным!
- Вам необходимо выполнить основные требования и условия проекта, но то какими инструментами, пройденными на модуле, пользоваться, чтобы выполнить проект - ваш выбор!

Виды занятий

Онбординг в проект

Консультации по проекту

Защита проекта

Самостоятельная доработка проекта

Загрузка проекта на платформу

Презентация проекта Python

Защита проекта

Регламент защиты

Рекомендованная структура презентации проекта:

- Кратко рассказать об идее и реализованном функционале (что умеет приложение).
- Показать работу консольного приложения:
 - Пример поиска по ключевому слову.
 - Пример поиска по жанру и диапазону годов.
 - Демонстрация вывода популярных запросов.
- Отвечать на вопросы преподавателя по архитектуре, коду, работе с базами данных.



Важно:

Презентация проекта и ответы на вопросы преподавателя (5 минут)

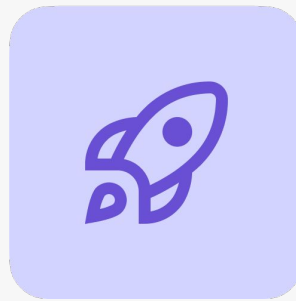


ВОПРОСЫ





Описание проекта



Цель проекта

Создать **интерактивное консольное приложение** для поиска фильмов по базе данных sakila (MySQL)



Описание
функционала
приложения



1. Поиск фильмов

- По ключевому слову
 - Поиск по названию фильма
 - Результат ограничен 10 фильмами
 - По запросу пользователя отображаются следующие 10 результатов, или пока не закончатся
- По жанру и диапазону годов выпуска
 - Перед вводом пользователю показываются:
 - Список всех жанров из таблицы жанров
 - Минимальный и максимальный год выпуска фильмов в базе
 - Указывается нижняя и верхняя граница, например: от 2005 до 2012, или конкретный год
 - По запросу пользователя отображаются следующие 10 результатов, или пока не закончатся

2. Сохранение запросов

Сохранять все поисковые запросы в **MongoDB** в коллекцию `final_project_<your_group>_<your_full_name>`.

3. Статистика



Выводить список из 5 **популярных запросов** (по частоте и последним поискам).

Технологии

- Python
- MySQL (данные о фильмах)
- MongoDB (логирование запросов)
- pymongo, pymongo, другие модули (например для вывода в консоль)

Дополнительные требования

1. Соблюдение стиля PEP8

- Код оформлен согласно стандартам PEP8 (отступы, пробелы, длина строк, имена переменных).
- Используются понятные имена переменных и функций.

2. Читаемость кода

- Каждая функция выполняет **одну понятную задачу**, без лишней вложенности и дублирования.
- Присутствуют **комментарии** там, где это необходимо (например, описание логики запроса).
- Блоки кода (меню, логика поиска, логика логирования) **разделены по функциям или файлам**.

3. Отсутствие дублирования кода

- Повторяющиеся действия (например, подключение к базам, формат вывода, обработка ошибок) вынесены в **отдельные функции**.
- Вместо копирования одного и того же кода в разных частях — используется **повторное** использование функций.
- Используются **переменные** для повторяемых параметров.

Пример структуры проекта

- `main.py` — точка входа, меню и обработка команд пользователя
- `mysql_connector.py` — подключение к MySQL и функции поиска
- `log_writer.py` — запись поисковых запросов в MongoDB
- `log_stats.py` — получение статистики из MongoDB (частые и последние запросы)
- `formatter.py` — функции форматирования вывода (например, таблицы)

Пример структуры MongoDB логов

```
{  
  "timestamp": "2025-05-01T15:34:00",  
  "search_type": "keyword",  
  "params": {  
    "keyword": "matrix"  
  },  
  "results_count": 3  
}
```

Процесс работы над проектом

Шаг 1: Изучение базы данных

Шаг 2: Написание SQL-запросов

Шаг 3: Настройка MongoDB и логирование

**Шаг 4: Разработка
консольного интерфейса**

**Шаг 5: Структурирование
кода и оформление**

**Шаг 6 (по желанию):
Улучшения**

Шаг 1: Изучение базы данных



Подключитесь к MySQL-базе данных и изучите таблицы, связанные с фильмами (названия, жанры, даты выпуска).



Определите, откуда брать информацию о жанрах и годах.



Проверьте, какие значения реально присутствуют в базе (например, диапазон годов).

Шаг 2: Написание SQL-запросов



Реализуйте два основных сценария:

- Поиск по ключевому слову (поиск по части названия фильма).
- Поиск по жанру и диапазону годов (перед этим пользователь должен увидеть список всех доступных жанров и диапазон годов).



Убедитесь, что запросы корректно работают с любыми данными, в том числе с пустыми результатами.

Шаг 3: Настройка MongoDB и логирование



Подключитесь к MongoDB.



Реализуйте запись каждого поискового запроса: тип, параметры, количество результатов и время.



Создайте функции для:

- вывода самых популярных запросов
- вывода последних уникальных запросов

Шаг 4: Разработка консольного интерфейса



Настройте интерактивное меню, где пользователь может:

- Выполнить поиск по ключевому слову.
- Выполнить поиск по жанру и диапазону годов.
- Посмотреть популярные или последние запросы.
- Выйти из приложения.



Программа должна обрабатывать ошибки (например, неправильный ввод или сбой подключения) и не завершаться аварийно.

Шаг 5: Структурирование кода и оформление



При необходимости разделите код на модули: `mysql_connector.py`, `log_writer.py`, `log_stats.py`, `formatter.py`.



Соблюдайте читаемость, стиль, и избегайте дублирования.



Добавьте комментарии к ключевым функциям и структурам данных.

Шаг 6 (по желанию): Улучшения



Реализуйте дополнительные возможности (например, фильтрация по рейтингу).

Критерии оценки проекта

1. Сценарии поиска
2. Логирование запросов в MongoDB
3. Доступ к статистике
4. Стабильность работы программы
5. Оформление кода
6. Вопросы преподавателя

6 критериев, каждый из которых оценивается от 1 до 5. Первые 5 вносят равный вклад, а ответы на вопросы преподавателей учитываются дважды.:

Оценка за проект = сумма оценок по каждому критерию / 7
(округляется до 0.5 включительно в меньшую сторону)

Важно: качественная реализация дополнительных функций может положительно повлиять на оценку, если основной функционал имеет **незначительные недочеты** (на усмотрение преподавателя можно вычесть из оценки до округления **0,1 балл**).

Пример расчета оценки по проекту

Критерий	Оценка
Сценарии поиска	1
Логирование запросов в MongoDB	2
Доступ к статистике	2
Стабильность работы программы	3
Оформление кода	1
Вопросы преподавателя	2 (*2)
Сумма баллов	13
Итоговая оценка	2



ВОПРОСЫ



Заключение

